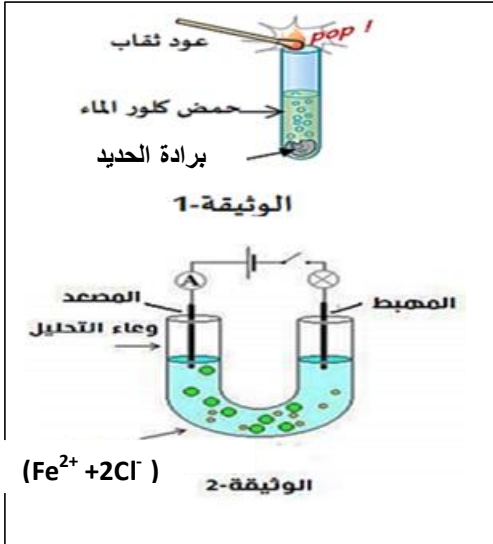




التمرين الأول: (07 نقاط)

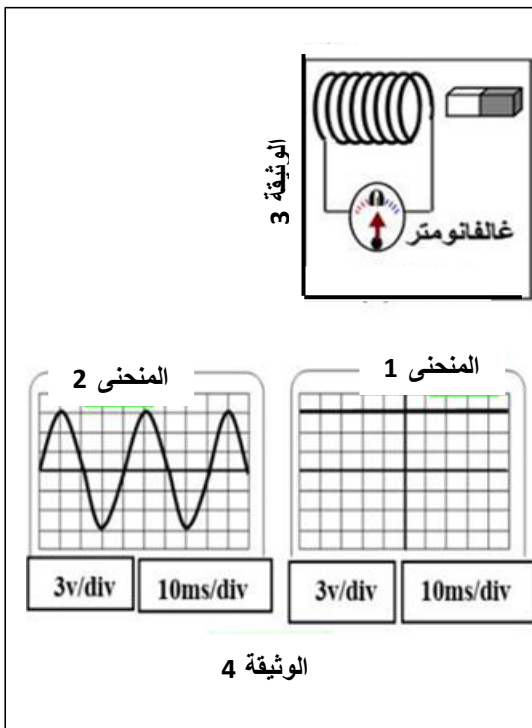
من اجل دراسة تأثير المحاليل الحمضية على المعادن ،قام استاذ العلوم الفيزيائية بسكب كمية من محلول حمض كلور الماء HCl على برادة الحديد (Fe) الوثيقة (1) فانطلق غاز يحدث فرقة عند تقريب منه عود ثقاب مشتعل و تشكل محلول شاردي لونه أخضر فاتح $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$



- 1- سم الغاز المنطلق و اكتب صيغته الكيميائية .
- 2- سم الفرد الكيميائي المسؤول عن ظهور اللون الاخضر الفاتح في المحلول ثم بين طريقة الكشف عنه
- 3- اكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية
➤ نرشح المحلول الناتج $(Fe^{2+} + 2Cl^-)$ ونضعه في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت (الوثيقة 2)
أ- صف ماذا يحدث عيانيا عند غلق القاطعة
ب- اكتب المعادلة الاجمالية المنمجة لهذا التحليل الكهربائي

التمرين الثاني: (05 نقاط)

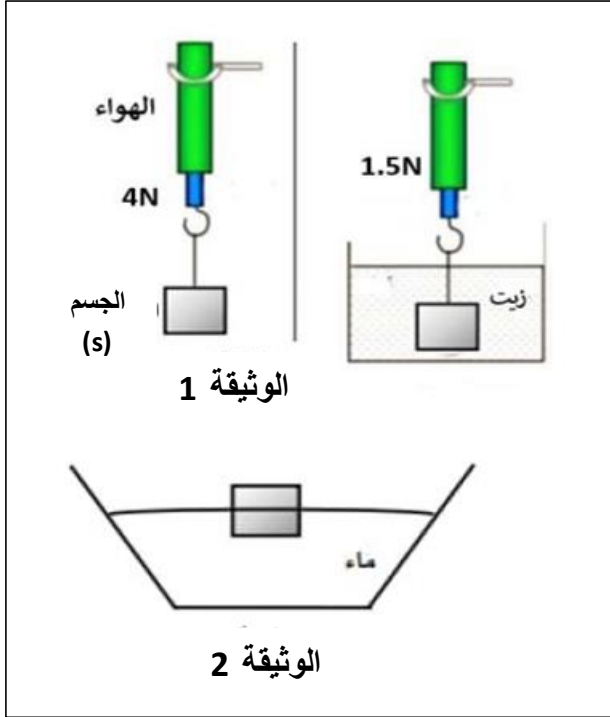
في حصة الاعمال المخبرية قام مجموعة من التلاميذ رفقة استاذهم بالتجربة الموضحة في الوثيقة 3



- 1- مالمهدف من هذه التجربة ؟
- 2- سم الظاهرة الموضحة في هذه التجربة ،مبيناً عناصرها.
➤ نستبدل جهاز الغلفانومتر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فننتحصل على احدى المنحنيين (1) و (2) الموضحين في الوثيقة 4
أ- برايك أي المنحنيين يظهر على الجهاز ؟ ولماذا ؟
ب- من المنحنى المناسب لظاهرة المدروسة احسب كل من التوتر الأعظمي U_{max} و الدور T .

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

محمد تلميذ في السنة رابعة متوسط ، من اجل دراسة بعض العوامل المؤثرة في شدة دافعة ارخميدس قام رفقة زملائه بتعليق جسم (S) بجهاز الربيع ثم قام بغمره في مادة الزيت (الوثيقة 1)



1- ماذا تمثل القيم 4N و 1.5N

المسجلتان على جهاز الربيع ؟

2- احسب شدة دافعة ارخميدس المطبقة

من طرف الزيت على الجسم (S)

3- بعدها اخذ المجموعة الجسم (S) وغمره في الماء

فاستقر طافيا في حالة توازن كما

هو موضح في الوثيقة (2)

أ- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S)

مبرزاً مميزاتها في جدول كمايلي

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

ب- بعد ترك الجسم (S) في الزيت يغوص بينما يبقى طافيا

في الماء ، برأيك ما تفسير ذلك ؟

بالتوفيق للجميع